00A	EMISSÃO INICIAL	02/09/2026	AB	02/09/2026	LTC
N°	DISCRIMINAÇÃO DAS REVISÕES	DATA	CONF.	DATA	APROV.

APROVAÇÃO	LINHAS DE TRANSMISSÃO RS ENGENHARIA & CONSULTORIA		AXIA ENERGIA		**AXIA ENERGIA**
DATA:	30/05/2025		**DATA**	**LOTE 05 - ANEEL 01/2024**	
CONSAG CONSÓRCIO CONSTRUTOR SÃO FRANCISCO ENGENHARIA	PROJ:	AB	02/09/2026	**LT 230 KV BOM NOME - BOM NOME II**	
	CONF:	AB	02/09/2026	**FUNDAÇÃO - TORRE BNEL - TIRANTE ANCORADO EM ROCHA PARA ESTAI - SOLO TIPO V - MEMÓRIA DE CÁLCULO**	
	APROV:	LTC	02/09/2026		
AXIA ENERGIA				ESC: **-**	**LTRH1.06-230-PE-CV.MCC-0003**	REV: 00A	FLS: 01/05

ÍNDICE

1-TORRE **2**

2-CARREGAMENTOS **2**

3-DIMENSIONAMENTO/ESPECIFICAÇÃO DA SEÇÃO DE AÇO **2**

4-DIMENSIONAMENTO - ANCORAGEM EM ROCHA **3**

5 - RESUMO **5**

FUNDAÇÃO - TORRE BNEL - TIRANTE ANCORADO EM ROCHA PARA ESTAI - SOLO TIPO V - MEMÓRIA DE CÁLCULO

1-TORRE

Torre= **BNEL**

EMPREENDIMENTO: **LT 230 KV BOM NOME - BOM NOME II**

NÚMERO DA MEMÓRIA DE CÁLCULO CLIENTE FINAL

FUNDAÇÃO - TORRE BNEL - TIRANTE ANCORADO EM ROCHA PARA ESTAI - SOLO TIPO V - MEMÓRIA DE CÁLCULO

TÍTULO DA MC

LTRH1.06-230-PE-CV.MCC-0003

TÍTULO DO DESENHO

FUNDAÇÃO - TORRE BNEL - TIRANTE ANCORADO EM ROCHA PARA ESTAI - SOLO TIPO V - DESENHO

NÚMERO DO DESENHO

LTRH1.06-230-PE-CV.DDM-0003

número da torre= **NÃO APLICÁVEL** (para avaliação pontual de fundação)

2-CARREGAMENTOS

CARGA DE TRAÇÃO= **16447** (valor máximo nominal)

FATOR ADICIONAL= **1,10** (sequência preferencial de falha)

CARGA ÚLTIMA= **18092 kgf**

Ângulo real do Estai

Tan. longitudinal =	**22,00**	graus =	**0,383972435**	rad
Tan. transversal =	**24,50**	graus =	**0,427605667**	rad
Âng. dir. Montante =	**0,54704**	rad =	**31,34**	graus
Âng.Compl.(c/horiz.)=	**1,02376**	rad =	**58,65712313**	graus

3-DIMENSIONAMENTO/ESPECIFICAÇÃO DA SEÇÃO DE AÇO

TIPO DE MATERIAL:

TIRANTE (HASTE)	**X**	
BARRA DE AÇO CA-50		
CARGA ÚLTIMA=	**18092 kgf**	(majorada)
AFLORAMENTO=	**80,0 cm**	(Estimado-necessário confirmar com fornecedor)
DIÂMETRO NOMINAL DA BARRA=	**4,00 cm**	(favor de referência)
DIÂMETRO EFETIVO DA BARRA=	**3,80 cm**	(favor de referência)
ESPESSURA MÍNIMA DA ARGAMASSA	**2,00 cm**	
DIÂMETRO DO FURO=	**80,00 mm**	
DIÂMETRO ADOTADO=	**8,89 cm**	(FURO) - VALOR MÍNIMO
ESPESSURA DA ARGAMASSA=	**2,45 cm**	

NOTA:

CASO O DIÂMETRO DA HASTE SEJA SUPERIOR AO DEFINIDO NO PROJETO, GARANTIDOS OS REQUISITOS DE RESISTÊNCIA DA HASTE E DEMAIS REQUISITOS DE PROJETO, O FURO DE INSTALAÇÃO DEVERÁ SER AUMENTADO DE FORMA A GARANTIR O RECOBRIMENTO MÍNIMO DO AGLUTINANTE DE 2 cm. ADOTANDO ESTE PROCEDIMENTO, A FUNDAÇÃO GARANTIRÁ O NÍVEL DE RESISTÊNCIA GEOTÉCNICA REQUERIDO PARA O PROJETO.

4-DIMENSIONAMENTO - ANCORAGEM EM ROCHA

Resis. à compr. simples da argamassa= **25 Mpa** **Ok!**

CONDIÇÃO PARA PROJETO

IDENTIFICAR SE REALIZADA SONDAGEM ROTATIVA PARA A ELABORAÇÃO DO PRESENTE PROJETO:

SIM		Número da sondagem=	
NÃO REALIZADA	**X**		

FUNDAÇÃO - TORRE BNEL - TIRANTE ANCORADO EM ROCHA PARA ESTAI - SOLO TIPO V - MEMÓRIA DE CÁLCULO

NÃO HÁ SONDAGEM ROTATIVA - NÃO HÁ NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DA TABELA QUE SEGUE.

Profundidade	RQD %	GRAU DE FRATURAMENTO	GRAU DE ALTERAÇÃO	GRAU DE COERÊNCIA	RQD	FRATURAS
1,00 m					***	***
2,00 m					***	***
3,00 m					***	***
4,00 m					***	***
5,00 m					***	***
6,00 m					***	***
7,00 m					***	***
8,00 m					***	***
9,00 m					***	***
10,00 m					***	***
11,00 m					***	***
12,00 m					***	***
13,00 m					***	***
14,00 m					***	***
15,00 m					***	***

Profundidade	GRAU DE ALTERAÇÃO	GRAU DE COERÊNCIA		PROF. SEM ANCORAGEM
1,00 m	***	***	***	***
2,00 m	***	***	***	***
3,00 m	***	***	***	***
4,00 m	***	***	***	***
5,00 m	***	***	***	***
6,00 m	***	***	***	***
7,00 m	***	***	***	***
8,00 m	***	***	***	***
9,00 m	***	***	***	***
10,00 m	***	***	***	***
11,00 m	***	***	***	***
12,00 m	***	***	***	***
13,00 m	***	***	***	***
14,00 m	***	***	***	***
15,00 m	***	***	***	***

Ancoragem em rocha

A ancoragem em rocha é estimada a partir de uma tensão de aderência rocha-argamassa que deve ser o menor dos dois seguintes valores:

a) 1/30 da resistência à compressão simples da rocha;

Resistência à compressão simples da rocha sã=	**12,0 Mpa**
1/30 da resistência à compressão simples da rocha sã=	**4,00 kgf/cm2**
Resistência à compressão simples da rocha fraturada=	**4,8 Mpa**
1/30 da resistência à compressão simples da rocha fraturada=	**1,60 kgf/cm2**

b) 1/30 da resistência à compressão simples da argamassa.

1/30 da resistência à compressão simples da argamassa=	**8,33 kgf/cm2**

ESTIMATIVA DE TENSÃO DE ADERÊNCIA VIA ABNT NBR 6118:

(Aderência por atrito)

Diâmetro NOMINAL barra= **4,00 cm**

NBR 6118/2023:

$f_{bd} = \eta_1 \cdot \eta_2 \cdot \eta_3 \cdot f_{ctd}$

η1=	**2,25**
η2=	**0,70**
η3=	**1,00**
γc=	**2,20**
fctd=	**0,82 Mpa**
fctd=	**8,16 kgf/cm2**
f_{bd} =	**12,85 kgf/cm2**

η_1 conforme a Tabela 8.2;

η_2 = 1,0 para situações de boa aderência (ver 9.3.1);

η_2 = 0,7 para situações de má aderência (ver 9.3.1);

η_3 = 1,0 para ϕ < 32 mm;

Tabela 8.2 – Valor do coeficiente de aderência η_1

Categoria do aço	η_1
CA-25	1,00
CA-50	2,25
CA-60	1,00

TENSÃO DE ADERÊNCIA FINAL:

Resistencia final de aderência= **8,33 kgf/cm2**

INTERFACE ARGAMASSA-ROCHA SÃ

Tensão de aderência concreto rocha t_{cr} **4,0 kgf/cm2**

U furo= **27,93 cm**

Comprimento MINIMO do bulbo= **161,95 cm**

FUNDAÇÃO - TORRE BNEL - TIRANTE ANCORADO EM ROCHA PARA ESTAI - SOLO TIPO V - MEMÓRIA DE CÁLCULO

Comprimento adotado=	**170 cm**	****	**ROCHA SÃ**
T(resistente)=	**18992 kgf**		
T(resistente)/T(solicitante)=	**1,050**		
INTERFACE ARGAMASSA-BARRA			
Tensão de aderência argamassa aço t_{ab}	**8,3 kgf/cm2**		
U barra=	**11,94 cm**		
Comprimento do bulbo=	**181,93 cm**		
Comprimento adotado=	**200 cm**	****	**ROCHA SÃ**
T(resistente)=	**19889 kgf**		
T(resistente)/T(solicitante)=	**1,099**		
COMPRIMENTO FINAL=	**200 cm**		
INTERFACE ARGAMASSA-ROCHA FRATURADA			
Tensão de aderência concreto rocha t_{cr}	**1,60 kgf/cm2**		
U furo=	**27,93 cm**		
Comprimento MINIMO do bulbo=	**404,87 cm**		
Comprimento adotado=	**430 cm**	****	**ROCHA FRATURADA**
T(resistente)=	**19215 kgf**	****	
T(resistente)/T(solicitante)=	**1,062**		
INTERFACE ARGAMASSA-BARRA			
Tensão de aderência argamassa aço t_{ab}	**8,3 kgf/cm2**		
U barra=	**11,94 cm**		
Comprimento do bulbo=	**181,93 cm**		
Comprimento adotado=	**185 cm**	****	**ROCHA FRATURADA**
T(resistente)=	**18397 kgf**		
T(resistente)/T(solicitante)=	**1,017**		
COMPRIMENTO FINAL=	**430 cm**		

5 - RESUMO

DIÂMETRO FURO=	**8,89 cm**	
AFLORAMENTO=	**80 cm**	
COMPRIMENTO EM ROCHA SÃ=	**200 cm**	**(SOMATÓRIO DE LB PARA ROCHA SÃ)**
COMPRIMENTO EM ROCHA FRATURADA=	**430 cm**	**(SOMATÓRIO DE LB PARA ROCHA FRATURADA)**

NOTAS:

O DIÂMETRO NOMINAL DO TIRANTE NÃO DEVE SER INFERIOR À 4 cm.
0

O TIRANTE DEVERÁ SUPORTAR A CARGA DE 18092 Kgf
NA FASE ELÁSTICA, SEM SOFRER DEFORMAÇÃO PERMANENTE.

É DE RESPONSABILIDADE DA EQUIPE DE CAMPO A CORRETA IDENTIFICAÇÃO DO TIPO DE ROCHA (SÃ OU FRATURADA) EM CADA LOCAL DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO.

NA AUSÊNCIA DE SONDAGENS ROTATIVAS E/OU OUTROS PROCESSOS QUE DEFINAM OBJETIVAMENTE A ESTRUTURA DA ROCHA PARA FINS DE INFERÊNCIA DA RESISTÊNCIA, A EMPRESA PROJETISTA ORIENTA PARA QUE SEJAM REALIZADOS ENSAIOS DE ARRANCAMENTO(CONVALIDAÇÃO / ROTINA) NOS TIRANTES.

FUNDAÇÃO - TORRE BNEL - TIRANTE ANCORADO EM ROCHA PARA ESTAI - SOLO TIPO V - MEMÓRIA DE CÁLCULO

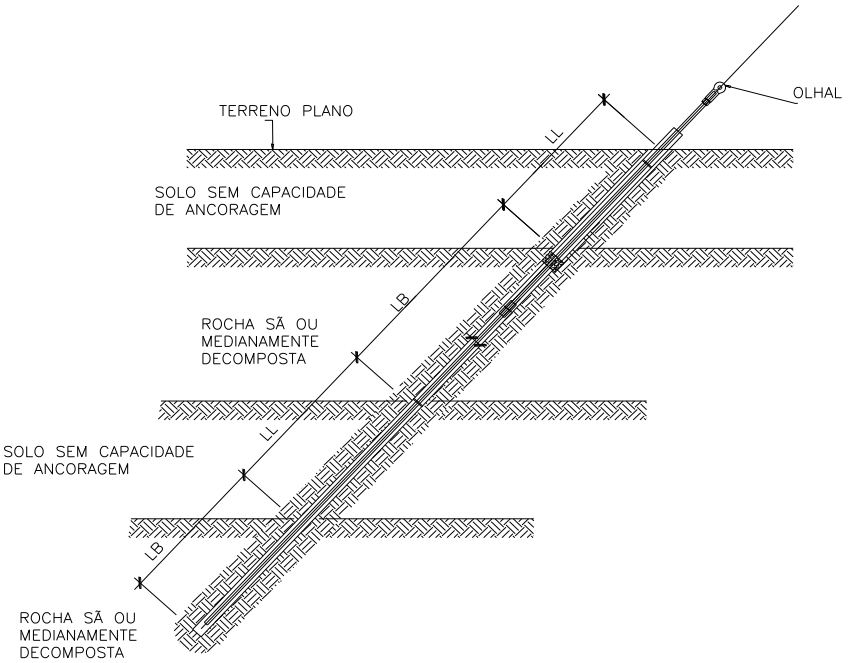


TABELA 1	
ROCHA	COMPR. LB
LB ROCHA SÃ	200 cm

ROCHA	COMPR. LB
LB ROCHA FRATURADA	430 cm

EVENTUAIS TRECHOS (CAMADAS) DE SOLO ENTRE ROCHAS (LL) NÃO DEVERÃO SER CONTABILIZADOS NO COMPRIMENTO TOTAL MÍNIMO REQUERIDO PARA ANCORAGEM (LB).

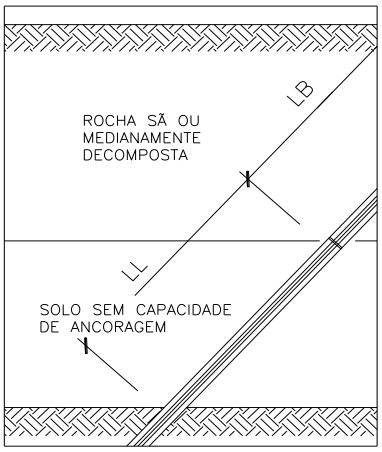


TABELA 2	
ESCAVAÇÃO SOLO	**0,007682 X LL m3**
ESCAVAÇÃO ROCHA	**0,006207 X LB m3**
ARGAMASASA	**0,007682 X LL m3 + 0,006207 X LB m3+ 0,001 m3**